

AI Native Doctor Copilot

产品需求与系统设计说明书

Continuous Care Operating System / v0.1

核心定位

面向医院的连续照护操作系统。

不替代医生诊断和治疗，而是在患者离院后持续收集、理解、整理和总结健康状态。

在复诊前向医生提供可审阅、可解释、可追溯的患者连续健康记忆。

安全边界

- AI不诊断、不改药、不决定治疗方案。
- 医生确认Care Pathway，并负责最终临床决策。
- 高风险判断由规则引擎和人工流程兜底。
- 所有临床摘要必须有证据链、置信度和审计记录。

目录

章节	内容
00. 产品总览	产品定位、使命愿景、边界和竞品差异
01. 产品需求文档 PRD	用户、场景、功能范围、MVP边界和验收标准
02. 系统架构设计	模块职责、系统关系、数据流、部署与集成
03. FHIR风格数据模型	FHIR风格实体、关系、证据引用和数据质量标记
04. Clinical Pathway Engine	Care Pathway配置、规则、模板、审批和版本管理
05. AI Agent设计	多Agent职责、输入输出、工具、Prompt原则和降级策略
06. 安全与治理体系	医疗安全、证据链、急症流程、人工审批和审计
07. 医生工作台与患者端设计	医生端、护士端、患者端页面逻辑
08. 比赛Demo方案	比赛演示故事线、演示数据、讲解词和安全样例
09. 比赛与答辩材料	开题、创新点、商业价值、答辩问答
10. Roadmap	比赛原型、MVP、医院试点、部署版和商业版路线
11. 图表与中保真线框图	图表索引和低保真页面线框图

00. 产品总览

产品定位、使命愿景、边界和竞品差异

1. 项目名称

建议名称：ContinuCare Copilot

内部描述：AI Native Doctor Copilot / Continuous Care OS。

中文描述：医生AI连续照护助手。

2. 一句话介绍

面向医院的连续照护操作系统，在患者离院后持续收集和理解健康状态，并在复诊前为医生生成有证据链的患者健康轨迹简报。

3. Mission

让患者离开医院后的真实健康状态，不再消失在医疗系统之外。

4. Vision

成为医院诊后随访、院外观察、复诊准备和长期患者记忆的基础设施，让连续照护成为可配置、可执行、可追踪、可审计的临床工作流。

5. 产品信念

医生真正缺的不是医学知识，而是患者连续的健康记忆。

医生在诊室里看到的是几分钟的现场表现和分散病历，但患者的用药反应、症状变化、生活状态、异常信号和真实担忧大多发生在院外。传统医疗信息系统没有很好承接这段时间。

本产品的核心价值不是“更会回答医学问题”，而是把离院后的几十天变成医生复诊前可快速恢复的上下文。

6. 产品边界

AI绝不能做

- 自动诊断。
- 自动修改药物。
- 决定治疗方案。
- 替代医生做临床判断。
- 对患者输出个体化治疗建议。
- 未经审批向EMR写入临床结论。

AI应该做

- 自动随访。
- 自适应追问。
- 患者教育内容推送。
- 结构化Observation。
- 生成医生复诊前Summary。
- 长期患者Timeline和Clinical Memory。
- 趋势分析。
- 风险提示。
- workflow 执行和任务分派。

医生负责

- 创建或确认Care Pathway。
- 审批路径、规则、教育内容。
- 查看风险和证据链。
- 做最终临床决策。
- 决定是否将摘要写回正式病历。

7. 为什么医院需要它

7.1 院外照护断线

离院后患者状态变化频繁，但医院常依赖人工电话、纸质宣教、微信群或患者主动就医。随访量大、质量不稳定、异常发现晚。

7.2 病史碎片化

医生复诊时需要在多次病历、检查、患者描述和护理记录中快速拼上下文。院外随访数据往往不在诊室 workflow 里。

7.3 沟通质量不稳定

随访话术、离院指导、患者教育依赖个人经验。不同护士、医生、科室之间差异大，难以质控。

7.4 复诊效率不足

复诊前医生缺少结构化摘要，需要重新问病史。患者觉得“每次都要从头讲”，医生也难以高效判断趋势。

8. 为什么AI适合解决

AI在本项目中的价值不是诊断，而是：

- 把自然语言转成结构化Observation。
- 根据Pathway自动追问缺失信息。
- 把患者长期碎片化表达整理成Timeline。
- 在复诊前生成有证据链的摘要。
- 从指南和院内规范中提取Pathway草案。
- 辅助护士和医生减少重复沟通。

9. 核心产品形态

- Pathway Studio：医生和医院配置照护路径。
- Patient Care Chat：患者离院后自动随访和记录。

- Clinical Memory：患者长期健康轨迹和时间线。
- Risk Center：异常分级、任务分派、SLA处理。
- Doctor Workbench：复诊前Summary、趋势、证据链。
- Safety & Governance Layer：规则、审批、审计和急症 workflow。

10. 竞品分析

对象	主要能力	局限	我们的差异
Lumeon	Care Orchestration，强调护理流程编排和自动化	偏企业级流程平台，不以AI患者记忆为核心	我们把Pathway、患者对话、Clinical Memory、复诊摘要打成闭环
Infermedica	AI分诊、症状检查、预问诊、导诊	强在诊前入口，不是诊后连续照护	我们聚焦离院到复诊之间的院外状态
ChatGPT	通用问答、总结、沟通生成	无医院权限、审计、路径、规则和证据约束	我们是医院 workflow 系统，不是开放聊天机器人
传统EMR	正式病历、医嘱、检查检验、医生记录	院外自报数据弱，复诊前摘要弱	我们补足EMR外的连续健康记忆层
传统HIS	挂号、收费、药房、流程管理	不解决临床随访和患者状态理解	我们不替代HIS，而是做连续照护层

11. 创新点

- 从AI问诊转向AI连续照护。
- 从疾病中心转向Care Pathway中心。
- 从单次对话转向长期患者记忆。
- 从生成答案转向生成可审阅证据链。
- 从单Agent转向多Agent临床 workflow。
- 从Demo聊天转向可落地医院系统。

12. 第一性落地策略

不要一开始试图覆盖所有病种和所有医院流程。

第一阶段只打穿一个闭环：

> 医生选择Pathway -> AI随访 -> Observation沉淀 -> 风险分级 -> 复诊前Summary -> 医生审阅。

只要医生在复诊前愿意打开系统，并觉得“我不用重新问一遍了”，产品就有了真实临床价值。

01. 产品需求文档 PRD

用户、场景、功能范围、MVP边界和验收标准

1. 文档目的

本文定义 AI Native Doctor Copilot 的产品需求、用户场景、功能范围、MVP边界和验收标准。目标是让产品、设计、前端、后端、AI、临床顾问和比赛答辩成员对“要做什么”形成一致理解。

2. 产品目标

构建一个面向医院的连续照护操作系统，支持患者离院后的主动随访、异常分级、患者教育、长期健康记忆和复诊前医生简报。

3. 非目标

本产品第一阶段不做：

- AI诊断系统。
- AI问诊替代医生。
- 自动处方或自动改药。
- 在线诊疗平台。
- 全量EMR替代。
- 患者自由医学问答助手。
- 面向大众的健康管理App。

4. 用户画像

4.1 医生

任务

- 复诊前快速了解患者离院后状态。
- 查看异常事件和处理记录。
- 根据完整上下文做临床判断。
- 审批Pathway和AI生成的临床摘要。

痛点

- 病历碎片化。
- 患者讲述不完整。
- 复诊时间短。
- 随访数据不进入医生视野。

成功指标

- 复诊前上下文恢复时间减少。

- 医生愿意在复诊前打开Summary。
- Summary中关键事件遗漏率低。

4.2 护士

任务

- 进行诊后随访。
- 处理异常提醒。
- 联系患者并记录处理结果。
- 将需要医生关注的问题升级。

痛点

- 人工电话量大。
- 随访内容重复。
- 异常分级不清。
- 处理记录分散。

成功指标

- 人工随访量下降。
- Alert处理SLA可追踪。
- 高风险患者不被漏掉。

4.3 患者

任务

- 接收提醒。
- 提交症状、体征、问题。
- 理解离院后注意事项。
- 异常时知道该联系谁或去哪里。

痛点

- 不知道哪些反应正常。
- 忘记记录或复诊。
- 不知道何时需要联系医院。
- 每次复诊要重复讲述。

成功指标

- 随访完成率。
- 患者记录依从性。
- 患者对离院指导理解度。

4.4 医院管理员

任务

- 管理科室Pathway。
- 监控随访质量。
- 审计AI和临床流程。
- 查看运营指标。

痛点

- 科室流程不统一。
- 随访质控困难。
- AI系统合规风险不清。

成功指标

- Pathway标准化数量。
- 随访闭环率。
- 审计可追溯率。

5. 核心用户旅程

5.1 诊后启动

- 医生完成门诊或出院医嘱。
- 系统根据患者情况推荐Care Pathway。
- 医生确认或调整Pathway。
- 患者授权接收AI随访。
- 系统生成随访计划。

5.2 院外随访

- Care Agent按计划提醒患者。
- 患者通过聊天或表单提交信息。
- 系统将回答转成Observation。
- 对缺失或模糊信息进行追问。
- Clinical Memory更新Timeline。

5.3 异常处理

- Rule Engine运行Pathway规则。
- Risk Agent判断风险等级。
- 系统创建Alert和Task。
- 护士处理或升级医生。
- 处理结果写入Timeline。

5.4 复诊准备

- 复诊前24小时触发Summary Agent。
- 汇总离院后关键变化、趋势、Alert和患者问题。
- Safety Agent检查证据链和禁忌表达。
- 医生在复诊前查看Summary。
- 医生审阅后可标记采纳、编辑或写回病历。

6. MVP范围

6.1 必须有

- 患者基础档案。
- Pathway模板选择。
- GLP-1、高血压、术后恢复三个模板。

- 患者聊天式随访。
- Observation结构化记录。
- Timeline。
- Rule Engine。
- Alert Center。
- 医生复诊Summary。
- Evidence Trace。
- 人工审批和审计记录。

6.2 可以简化

- HIS/EMR集成可先用模拟数据。
- 患者端可先用Web/H5。
- 医生工作台可先做单科室版本。
- Guideline Agent可先做半自动草案生成。
- 消息发送可先用站内模拟，而不是接真实短信或微信。

6.3 暂不做

- 自动写回医嘱。
- 真实支付和保险接口。
- 面向患者的开放医学问答。
- 多医院集团级权限。
- 复杂设备接入。

7. 功能需求

7.1 Patient Registry

功能	描述
患者列表	按科室、Pathway、风险等级、复诊日期筛选
患者详情	展示基础信息、当前Pathway、风险状态
患者授权	记录随访同意、渠道、时间和版本

7.2 Pathway Management

功能	描述
模板库	查看和复制标准Pathway模板
Pathway编辑	配置Observation、问卷、频率、规则和教育内容
审批流	Draft、Review、Active、Retired
版本管理	每次规则变化形成新版本

7.3 Patient Follow-up

功能	描述
自动提醒	根据Pathway发送每日或每周提醒
自适应追问	对模糊回答追问一个关键问题

功能	描述
患者教育	推送医院审批过的教育内容
记录缺失提醒	连续未填写时提醒患者或护士

7.4 Observation Capture

功能	描述
结构化提取	从聊天和问卷生成Observation
单位归一	体重、血压、体温等标准化
来源标记	患者自报、设备、护士录入、检验
置信度	标记提取置信度和是否需确认

7.5 Risk & Alert

功能	描述
规则执行	阈值、趋势、组合、缺失和急症关键词
风险等级	L0-L4
任务分派	护士、医生、管理员
SLA	每个等级配置响应时限
处理记录	关闭、升级、备注和责任人

7.6 Clinical Memory

功能	描述
Timeline	汇总患者离院后事件
状态快照	当前症状、趋势、风险、依从性
趋势识别	改善、恶化、波动、缺失
长期记忆	患者偏好、重要历史、医生关注点

7.7 Doctor Summary

功能	描述
复诊前摘要	复诊前24小时自动生成
证据链	每条结论可回到原始数据
医生待确认事项	低置信和缺失信息单独列出
审批状态	Draft、Reviewed、Accepted、Rejected

8. 风险等级定义

等级	含义	动作
L0	普通记录	进入Timeline
L1	轻度关注	Summary提示
L2	需护士查看	护士队列，24小时内处理
L3	需医生关注	医生通知，尽快处理

等级	含义	动作
L4	急症风险	患者急救提示 + 值班升级 + 审计锁定

9. 权限需求

角色	权限
医生	查看患者、确认Pathway、查看/审批Summary、处理L3/L4
护士	查看队列、联系患者、处理L1/L2、升级医生
管理员	管理用户、科室、模板、审计和配置
临床治理委员会	审批Pathway、规则和教育内容
患者	查看自己的随访、教育、提醒和已提交记录

10. 非功能需求

类别	要求
安全	RBAC、最小权限、审计日志、敏感数据加密
可靠性	Alert和急症流程高可用
可解释	Summary和Alert必须有证据链
可配置	Pathway、规则、SLA、通知策略可配置
可集成	支持FHIR/HL7/医院私有接口
可部署	支持私有化和医院内网部署

11. 验收标准

11.1 产品验收

- 医生可以为患者启用一个Pathway。
- 患者可以完成至少7天随访。
- 系统可以生成结构化Observation。
- 至少一条规则能触发Alert。
- 护士可以处理Alert并留下记录。
- 复诊前可以生成Summary。
- Summary每条关键结论可以追溯原始证据。

11.2 安全验收

- AI不能向患者输出诊断结论。
- AI不能建议改药或停药。
- 急症关键词触发L4流程。
- 高风险Alert关闭必须记录责任人和理由。
- Pathway上线必须有审批记录。

11.3 Demo验收

- 能完整演示“诊后随访 -> Observation -> Alert -> Timeline -> 复诊Summary”。
- 能清楚回答“与ChatGPT、EMR、HIS有什么不同”。

- 能展示产品如何落地医院，而不是只做聊天Demo。

02. 系统架构设计

模块职责、系统关系、数据流、部署与集成

01 系统总体架构

AI Native Doctor Copilot / 连续照护操作系统

人工闭环

AI不自主诊断

从患者院外信号到医生复诊工作台

系统围绕照护路径运行：收集、结构化、判断风险、生成可审阅摘要，并接入医院系统。



图 2-1 Figwright中文重绘系统架构图：从患者院外信号到医生工作台的连续照护操作系统。

10 Pathway配置时序

AI建议、临床审批、安全审查与发布边界

AI生成路径草案，临床团队决定是否发布

配置流把指南抽取、Pathway Studio、临床审批和运行引擎分开。



图 2-2 Figwright重绘Pathway配置时序图：AI建议、临床审批、安全审查与发布边界。

11 随访数据流时序

患者回复如何转化为Observation并触发规则引擎

患者回复先成为临床记录，再成为AI摘要素材

数据流优先保证Observation、原始证据和确定性规则，而不是直接让大模型下判断。

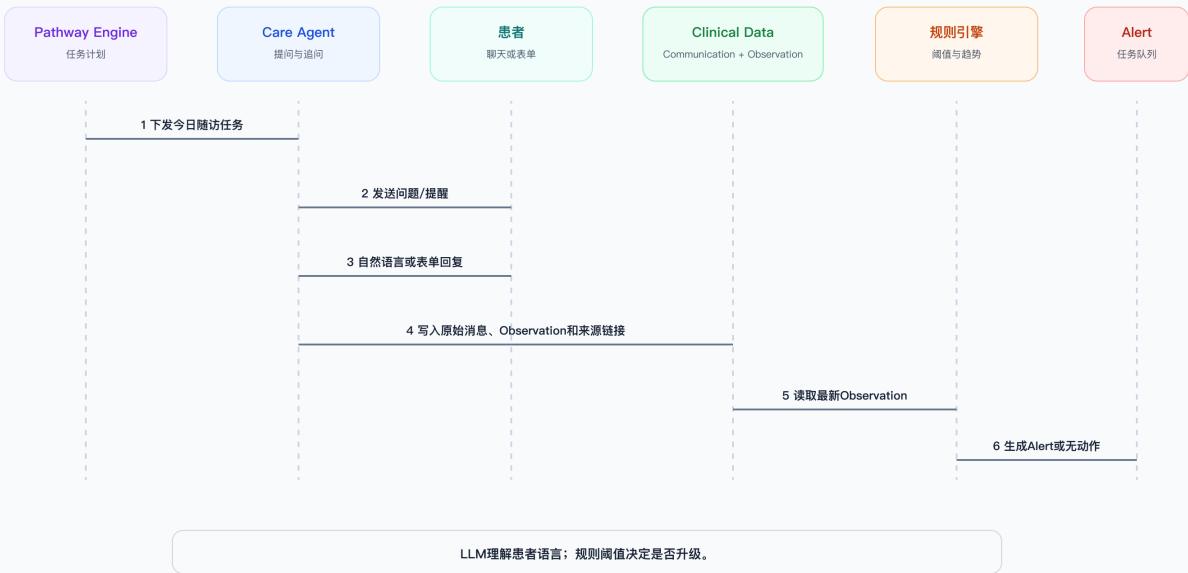


图 2-3 Figwright重绘随访数据流：患者回复如何转化为Observation并触发规则引擎。

12 复诊摘要时序

长期记忆、Summary草稿、安全检查和医生审阅

医生收到的是可审阅的记忆重建，不是AI医疗决策

Summary Agent生成草稿，Safety Agent检查，医生最终审阅、编辑或拒绝。

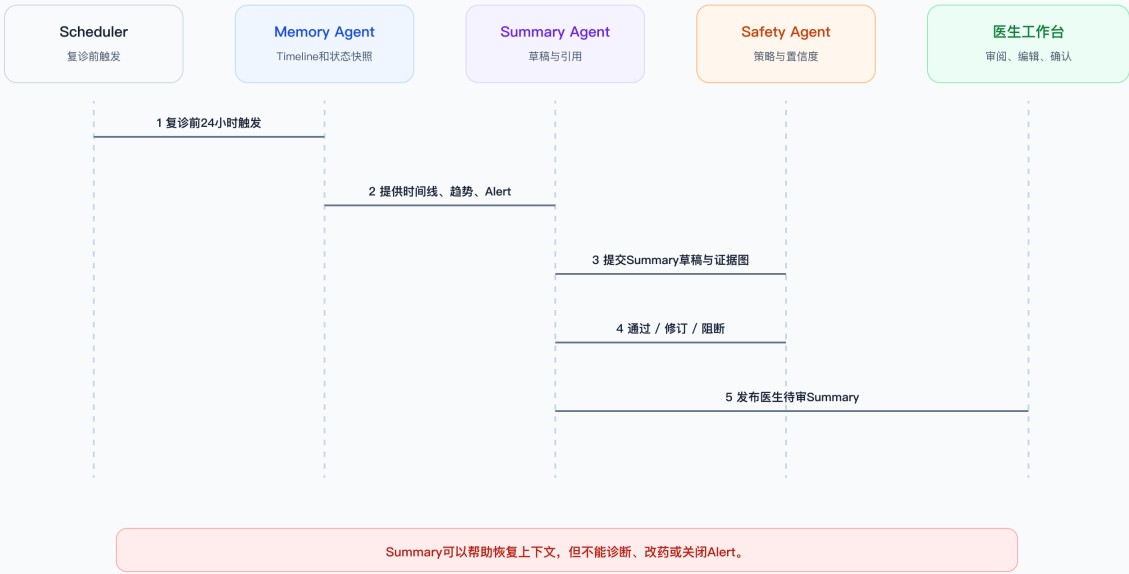


图 2-4 Figwright重绘复诊摘要流：长期记忆、Summary草稿、安全检查和医生审阅。

1. 架构目标

系统要支持真实医院落地，而不是单次比赛Demo。因此架构必须满足：

- 临床安全边界清晰。
- 数据模型稳定可扩展。
- Pathway可配置。
- Agent可编排、可审计、可降级。
- 规则引擎优先于LLM做高风险判断。
- 支持旁路部署和后续HIS/EMR集成。

2. 总体架构

3. 分层设计

3.1 Experience Layer

面向用户的应用层：

- 医生工作台。
- 护士风险中心。
- 患者随访端。
- 管理后台。
- Pathway Studio。

3.2 Application Layer

承载业务逻辑：

- Patient Service。
- Encounter Service。
- Observation Service。
- Communication Service。
- Pathway Engine。
- Rule Engine。
- Alert & Task Center。
- Timeline Service。
- Summary Service。

3.3 Agent Layer

负责AI能力：

- Guideline Agent。
- Care Agent。
- Clinical Memory Agent。
- Risk Agent。
- Summary Agent。
- Safety Agent。

3.4 Data Layer

负责数据持久化：

- FHIR-style Clinical Data Store。
- Pathway Definition Store。
- Conversation Store。
- Timeline Store。
- Alert/Task Store。
- Evidence Store。
- Audit Log Store。

3.5 Integration Layer

对接医院系统：

- HIS。
- EMR。
- LIS。
- PACS。
- 消息平台。
- SSO/LDAP。
- 医院主数据系统。

4. 核心模块职责

模块	职责
Patient Gateway	患者身份、授权、消息收发、频控
Doctor Workbench	Summary、Timeline、趋势、风险和证据查看
Nurse Risk Center	Alert队列、任务处理、升级和SLA
Pathway Studio	创建、编辑、审批和发布Pathway
Pathway Engine	根据Pathway生成随访计划、Observation配置和规则
Rule Engine	执行确定性规则，生成风险候选
Agent Orchestrator	管理Agent调用、上下文、工具权限和日志
Safety Layer	证据检查、置信度、禁忌表达、人工审批
Clinical Data Layer	存储患者、观察、沟通、摘要、Timeline等资源
Integration Layer	数据同步、身份映射、接口转换

5. 数据流

5.1 Pathway配置流

5.2 随访数据流

5.3 复诊摘要流

6. Agent Orchestration

Agent不是自由对话机器人，而是受控的任务执行器。

每次Agent调用必须包含：

- 调用目的。
- 输入资源引用。
- 可访问工具。
- Prompt版本。
- 模型版本。
- 输出Schema。
- 置信度。
- 证据引用。
- 审计ID。

7. Rule Engine 与 LLM 分工

任务	Rule Engine	LLM
阈值判断	负责	不负责
趋势判断	负责基础计算	可解释趋势
急症关键词	负责兜底词典和规则	辅助理解自然语言
患者表达理解	不擅长	负责结构化提取
Summary生成	不负责	负责草稿
医疗建议	不负责	不允许

8. 部署形态

8.1 比赛Demo

- 单体应用或轻量前后端。
- 模拟患者数据。
- 模拟消息通道。
- 内置Pathway模板。
- 本地或云端Demo。

8.2 医院试点

- 私有化部署或医院专有云。
- 与HIS/EMR只读集成。
- 单科室、单路径试点。
- 医护账号和患者授权。
- 审计日志和权限控制上线。

8.3 医院生产

- 高可用服务。
- SSO。
- 数据加密。
- 多科室Pathway管理。
- 接口监控。
- 灾备和日志归档。
- 模型调用隔离和脱敏。

9. 集成原则

第一阶段采用旁路系统：

- 从HIS/EMR读取患者、Encounter、药物和复诊信息。
- 不自动改医嘱。
- 不自动写入正式病历。
- Summary写回必须医生审批。

长期可支持：

- FHIR API。
- HL7 v2消息。
- 医院私有接口。
- CSV/Excel批量导入。
- 医院SSO。

10. 关键技术风险

风险	对策
Alert过多导致疲劳	分级、去重、合并、静默期、SLA
LLM幻觉	结构化输出、证据链、Safety Agent、禁忌表达检查

风险	对策
医院接口复杂	先旁路部署，后分阶段集成
医护不信任	每条结论可追溯，医生可编辑和反馈
患者低依从	简短问题、提醒、低负担交互
医疗责任不清	明确AI边界、人工审批、急症流程

03. FHIR风格数据模型

FHIR风格实体、关系、证据引用和数据质量标记

02 FHIR风格数据模型

围绕Patient、Observation、Communication、Timeline与AI Summary建模

不围绕疾病建表，而围绕可追溯的临床资源建模

每个AI结论都必须能回到原始Observation、Communication、Encounter或规则证据。

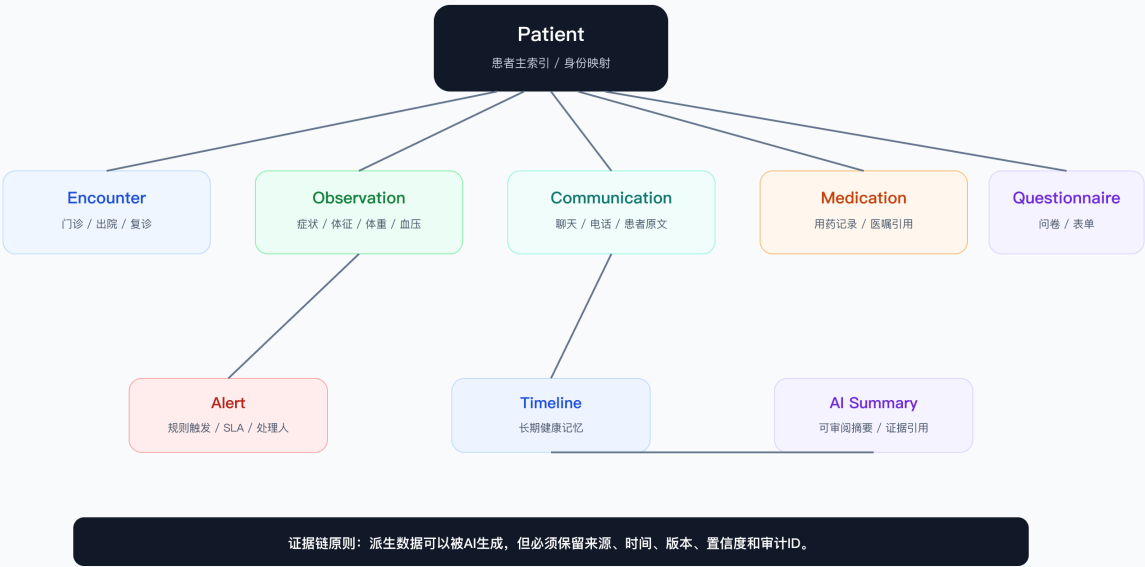


图 3-1 Figwright中文重绘FHIR风格资源模型：Patient锚点、核心资源与派生记忆层。

1. 设计原则

本系统参考FHIR思想，但不要求第一版完全实现FHIR服务器。内部模型应保持FHIR兼容性，方便未来与医院系统、科研数据和标准接口对接。

原则：

- 不围绕疾病建模，而围绕Patient、Observation、Encounter、Communication、Pathway和Timeline建模。
- 临床事实和AI解释分开存储。
- 所有AI输出保留证据引用。
- 结构化数据优先，自然语言原文永远保留。
- Alert内部可作为业务实体，但对外映射到FHIR时应组合使用Flag、DetectedIssue、RiskAssessment、Task等资源。

2. 核心实体关系

3. Patient

3.1 用途

表示患者身份、联系方式、授权和与医院主索引的映射。

3.2 关键字段

字段	类型	说明
patient_id	string	系统内部ID
mrn	string	医院病案号或主索引号
name	string	姓名
birth_date	date	出生日期
sex	enum	生理性别
contact	object	电话、短信、微信、App等
emergency_contact	object	紧急联系人
consent_status	enum	随访授权状态
preferred_language	string	偏好语言
primary_department	string	主要管理科室

3.3 关系

- 一个Patient可以有多个Encounter。
- 一个Patient可以加入多个CarePathwayEnrollment。
- 所有Observation、Communication、Alert、Summary都必须归属Patient。

4. Encounter

4.1 用途

表示一次门诊、急诊、住院、手术或复诊事件。

4.2 关键字段

字段	类型	说明
encounter_id	string	事件ID
patient_id	string	患者ID
type	enum	outpatient/inpatient/ed/follow_up/surgery
department	string	科室
clinician_id	string	负责医生
start_time	datetime	开始时间
end_time	datetime	结束时间
discharge_summary_ref	string	出院摘要引用
next_visit_time	datetime	复诊时间

5. Medication

5.1 设计选择

AI不修改药物。系统只存储从EMR、医生确认或患者自报来的药物信息，用于上下文和提醒。

FHIR可映射到MedicationStatement、MedicationRequest或MedicationAdministration，MVP内部建议使用统一MedicationContext。

5.2 关键字段

字段	类型	说明
medication_id	string	药物上下文ID
patient_id	string	患者ID
name	string	药品名称
dose_text	string	剂量文本
frequency_text	string	频次文本
route	string	给药途径
start_date	date	开始日期
end_date	date	结束日期
source	enum	EMR/doctor/patient
status	enum	active/completed/unknown
ai_editable	boolean	永远为false

6. Observation

6.1 用途

记录体征、症状、量表、患者自报、设备数据和检验结果。

6.2 关键字段

字段	类型	说明
observation_id	string	观察ID
patient_id	string	患者ID
pathway_enrollment_id	string	所属Pathway实例
code	string	内部或标准编码
display	string	展示名称
category	enum	vital/symptom/lab/behavior/adherence/patient_reported
value	number/string/boolean/object	观察值
unit	string	单位
effective_time	datetime	发生时间
recorded_time	datetime	记录时间
source	enum	patient/device/nurse/doctor/lab/ai_extracted
confidence	number	0-1
evidence_ref	string	原始证据
interpretation	enum	normal/abnormal/critical/unknown

6.3 示例

```
json
{
  "observation_id": "obs_001",
  "patient_id": "p_001",
  "code": "symptom.nausea.severity",
  "display": "恶心程度",
  "category": "symptom",
  "value": 3,
  "unit": "0-10",
  "source": "patient",
  "confidence": 0.92,
  "evidence_ref": "comm_20260715_001"
}
```

7. Questionnaire 与 QuestionnaireResponse

7.1 Questionnaire

表示Pathway中的标准问题集。

关键字段：

- questionnaire_id。
- title。
- pathway_definition_id。
- version。
- questions。
- skip_logic。
- active_status。

7.2 QuestionnaireResponse

表示患者一次填写结果。

关键字段：

- response_id。
- patient_id。
- questionnaire_id。
- pathway_enrollment_id。
- answers。
- submitted_time。
- source_channel。
- ai_extraction_status。

8. Communication

8.1 用途

记录患者、AI、护士、医生之间的沟通。

8.2 关键字段

字段	类型	说明
communication_id	string	沟通ID

字段	类型	说明
patient_id	string	患者ID
sender_type	enum	patient/ai/nurse/doctor/system
receiver_type	enum	patient/ai/nurse/doctor/system
channel	enum	app/web/wechat/sms/phone/note
content	text	原文
intent	string	识别意图
created_time	datetime	创建时间
related_observations	array	提取出的Observation
safety_label	enum	normal/needs_review/emergency

9. Alert

9.1 设计说明

Alert是内部业务实体，表示系统发现需要关注、处理或升级的状态。对外映射FHIR时，不应假设FHIR有一个完全等价的Alert资源。

可映射组合：

- Flag：患者风险标记。
- DetectedIssue：检测到的问题。
- RiskAssessment：风险评估。
- Task：分派给医护的处理任务。
- Communication：通知行为。

9.2 关键字段

字段	类型	说明
alert_id	string	Alert ID
patient_id	string	患者ID
pathway_enrollment_id	string	Pathway实例
severity	enum	L0/L1/L2/L3/L4
title	string	标题
reason	text	触发原因
rule_id	string	规则ID
evidence_refs	array	证据
status	enum	open/acknowledged/resolved/escalated/closed
owner_role	enum	nurse/doctor/admin
owner_id	string	责任人
sla_due_time	datetime	SLA时间
resolution_note	text	处理记录

10. Task

表示Alert产生的具体工作项。

字段：

- task_id。
- alert_id。
- assignee_id。
- assignee_role。
- action_type。
- due_time。
- status。
- completion_note。

11. TimelineEvent

11.1 用途

将分散资源组织成医生可读的患者轨迹。

11.2 关键字段

字段	类型	说明
timeline_event_id	string	事件ID
patient_id	string	患者ID
event_time	datetime	事件时间
event_type	enum	encounter/observation/communication/alert/task/summary
title	string	标题
narrative	text	简短说明
importance	enum	low/medium/high/critical
resource_refs	array	关联原始资源
generated_by	enum	system/ai/human

12. AI Summary

12.1 用途

存储Summary Agent生成并经Safety Agent检查的复诊前摘要。

12.2 关键字段

字段	类型	说明
summary_id	string	Summary ID
patient_id	string	患者ID
summary_type	enum	pre_visit/post_visit/pathway_period
period_start	datetime	起始时间
period_end	datetime	截止时间
sections	object	分段内容

字段	类型	说明
evidence_refs	array	证据引用
confidence	number	总体置信度
review_status	enum	draft/reviewed/accepted/rejected
reviewer_id	string	审阅医生
model_version	string	模型版本
prompt_version	string	Prompt版本

13. EvidenceReference

所有AI生成内容都应通过EvidenceReference回到原始数据。

字段：

- evidence_ref_id。
- resource_type。
- resource_id。
- field_path。
- quote_or_value。
- timestamp。
- source_type。

14. 数据质量标记

所有临床相关数据应带质量标签：

标签	说明
self_reported	患者自报
clinician_verified	医护确认
ai_extracted	AI从文本抽取
low_confidence	低置信
missing_context	上下文不足
conflicting	与其他数据冲突

15. 隐私与审计字段

每个资源建议统一包含：

- created_at。
- created_by。
- updated_at。
- updated_by。
- source_system。
- tenant_id。
- department_id。
- access_level。

- `audit_trace_id`.

04. Clinical Pathway Engine

Care Pathway配置、规则、模板、审批和版本管理

03 Clinical Pathway Engine

将医院照护路径转化为可执行配置

系统核心不是疾病库，而是可配置的照护路径

医生确认路径，AI协助生成草案；运行时由路径驱动随访、规则和摘要。



图 4-1 Figwright中文重绘Clinical Pathway Engine：从路径创建到运行态对象的配置闭环。

13 Pathway生命周期

从AI草案到医院可执行路径的治理状态

医院可以持续增加Pathway，但必须保持治理边界

每个可执行Pathway都有状态、版本、审批人、证据来源和停用路径。

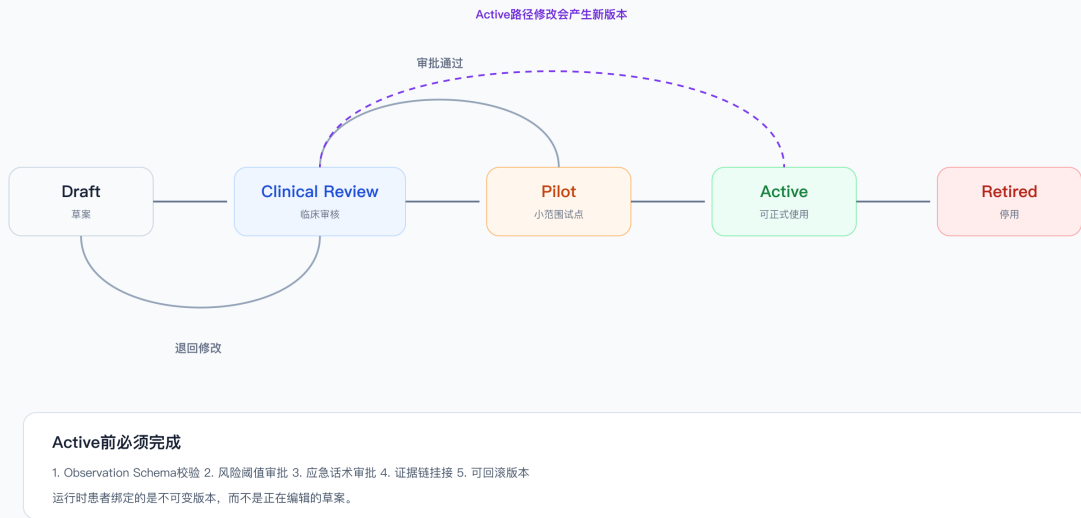


图 4-2 Figwright重绘Pathway生命周期：Draft、Clinical Review、Pilot、Active与Retired。

1. 定位

Clinical Pathway Engine

是系统的核心。它把医院的临床路径、护理随访、患者教育、风险规则和任务分派变成可执行配置。

系统不是围绕疾病运行，而是围绕Care Pathway运行。

2. Pathway定义

Care Pathway 是一个可版本化的照护执行模板，定义：

- 适用人群。
- 观察项。
- 随访频率。
- 问卷和追问逻辑。
- 患者教育内容。
- 风险规则。
- Alert等级。
- 护士/医生处理流程。
- 复诊前Summary模板。

3. Pathway生命周期

状态	含义
Draft	AI或产品人员生成草案

状态	含义
ClinicalReview	临床专家审阅
Revision	修改中
Pilot	小范围试点
Active	可正式使用
Retired	停用

4. 医生如何创建Pathway

- 选择从空白创建或复制模板。
- 填写名称、科室、适用场景。
- 定义患者纳入和排除条件。
- 配置Observation。
- 配置随访问卷和频率。
- 配置Rule和Alert。
- 配置患者教育内容。
- 配置Summary模板。
- 提交临床审批。
- 试点后发布。

5. AI如何推荐Pathway

Guideline Agent可读取临床指南、药品说明书、院内规范和已有路径，生成Pathway草案。

AI只能生成建议，不可直接上线。

输出内容：

- 建议Observation。
- 随访频率。
- 需要追问的问题。
- 风险规则候选。
- 患者教育候选文本。
- 证据来源。
- 置信度。
- 需要临床确认的问题。

6. Pathway配置Schema

建议字段：

```
yaml
id: pathway_glp1_v1
name: GLP-1治疗随访路径
department: 内分泌科
version: 1.0.0
status: Draft
population:
  inclusion:
    - 使用GLP-1类药物后的院外随访患者
  exclusion:
    - 未完成随访授权
```

```
observations:
- code: symptom.nausea.severity
  name: 恶心程度
  type: integer
  unit: 0-10
  frequency: daily
rules:
- id: rule_glp1_vomit_persistent
  severity: L2
  condition: vomiting_days >= 2
summary_template: glp1_pre_visit_v1
approval:
required: true
```

7. Observation配置

每个Observation定义：

字段	说明
code	内部编码或标准编码
name	展示名称
type	number/string/boolean/scale/photo/text
unit	单位
frequency	daily/weekly/custom/event_based
source	patient/device/lab/nurse/doctor
required	是否必填
normal_range	正常范围，可选
alertable	是否参与规则
extraction_prompt	从自然语言抽取时的提示

8. Rule配置

8.1 规则类型

类型	说明	示例
Threshold Rule	单次值超过阈值	血压高于配置阈值
Trend Rule	连续变化	体重连续下降
Composite Rule	多项组合	发热 + 伤口红肿
Missingness Rule	数据缺失	连续3天未记录
NLP Safety Rule	患者表达急症	“胸痛”“喘不过气”
Workflow Rule	工作流超时	L2 Alert 24小时未处理

8.2 规则字段

字段	说明
rule_id	规则ID
name	规则名称
pathway_id	所属路径
version	版本

字段	说明
condition	条件表达式
severity	L0-L4
action	创建Alert、通知、追问、任务
evidence_required	所需证据字段
cooldown	静默期，避免重复报警
owner_role	默认责任角色
clinical_approver	临床审批人

9. Alert配置

等级	场景	动作
L0	普通记录	进入Timeline
L1	轻微异常	Summary中提示
L2	护士需查看	护士队列，24小时SLA
L3	医生需关注	医生工作台置顶，较短SLA
L4	急症风险	患者急救提示，通知值班，审计锁定

10. Summary模板配置

每个Pathway可以定义Summary结构：

- 期间概览。
- 关键Observation趋势。
- Alert和处理。
- 患者主要问题。
- 数据缺失。
- 医生待确认事项。
- 证据链。

11. 模板库

11.1 GLP-1治疗

模块	配置
Observation	恶心、呕吐、食欲、进食量、体重、腹痛、便秘/腹泻、低血糖相关症状
Follow-up	初始阶段每日症状记录，每周体重，复诊前自动汇总
Alert Rule	持续呕吐、明显脱水表达、严重腹痛、无法进食、体重异常快速变化、连续多日未记录
Communication Strategy	低负担每日打卡，解释常见反应，异常时联系医院，不做剂量建议

11.2 高血压

模块	配置
Observation	收缩压、舒张压、心率、头痛、胸闷、胸痛、气短、头晕、服药依从性自报

模块	配置
Follow-up	每日或每周血压记录，复诊前趋势摘要
Alert Rule	极高血压值、血压升高伴胸痛/神经症状、连续未测量、患者报告自行停药
Communication Strategy	指导规范记录时间和姿势，提醒按医嘱用药，异常症状进入急症流程，不建议改药

11.3 术后恢复

模块	配置
Observation	疼痛评分、体温、伤口渗液/红肿、活动能力、饮食、排便、睡眠、照片上传
Follow-up	术后第1/3/7/14天重点随访，复诊前伤口与症状摘要
Alert Rule	发热、伤口明显异常、疼痛加重、活动能力下降、疑似感染表达、照片异常需人工查看
Communication Strategy	简短问题加图片上传，教育伤口护理注意事项，异常时护士先看，必要时医生升级

12. Pathway版本管理

每次修改以下内容必须新版本：

- Observation定义。
- Rule阈值。
- Alert等级。
- 患者教育内容。
- Summary模板。
- 审批人。

患者Enrollment应绑定具体Pathway版本，避免规则变化后无法解释历史Alert。

13. Pathway质量指标

- 随访完成率。
- Observation缺失率。
- Alert触发率。
- Alert真实有效率。
- 医生采纳Summary比例。
- 患者满意度。
- 护士处理时长。

05. AI Agent设计

多Agent职责、输入输出、工具、Prompt原则和降级策略

04 AI Agent协作模型

受控Agent编排，不是自由聊天机器人

每个Agent只做明确任务，Safety Agent横向把关

输入、输出、工具、证据、置信度和审计ID都必须结构化记录。



图 5-1 Figwright中文重绘Agent Operating Model：设计时、运行时与Safety Agent边界。

1. Agent设计原则

本系统的Agent不是开放式聊天机器人，而是受控任务执行器。

原则：

- 每个Agent只负责清晰边界内的任务。
- 所有输出必须结构化。
- 临床相关输出必须有证据。
- 高风险动作必须经过规则或人工确认。
- Agent不能自主诊断、改药或制定治疗方案。
- Safety Agent对所有关键输出做最终检查。

2. Agent关系

3. Guideline Agent

3.1 职责

读取指南、药品说明书、院内规范和历史Pathway，提取可配置照护路径建议。

3.2 输入

- 临床指南PDF或文本。
- 药品说明书。
- 医院院内规范。
- 现有Pathway模板。
- 目标科室和场景。

3.3 输出

- Observation候选。
- Follow-up频率候选。
- Alert Rule候选。
- 患者教育内容草案。
- Summary模板草案。
- Evidence Trace。
- Confidence。
- 需要人工确认的问题。

3.4 Memory

- 指南版本库。
- Pathway提取历史。
- 审批反馈。
- 科室偏好。

3.5 工具

- 文档解析。
- 医学术语映射。
- 段落引用。
- Pathway Schema校验。
- Safety Agent。

3.6 Prompt原则

- 只提取，不下临床结论。
- 每条建议必须引用来源。
- 无法确认时标记低置信。
- 不生成可直接上线的规则。

3.7 工作流程

- 导入文档。
- 分段和索引。
- 提取Observation和随访建议。
- 生成Pathway草案。

- Safety Agent检查。
- 提交医生审批。

4. Care Agent

4.1 职责

与患者进行随访沟通、提醒、追问和教育。

4.2 输入

- 当前Pathway。
- 今日随访任务。
- 患者近期Observation。
- 患者历史沟通。
- 患者授权和偏好。

4.3 输出

- 患者消息。
- 追问问题。
- 教育内容。
- 结构化Observation候选。
- Emergency候选。
- 需护士查看的沟通。

4.4 Memory

- 当前会话上下文。
- 患者偏好。
- 最近未完成任务。
- 患者常用表达。

4.5 工具

- 消息发送。
- 问卷引擎。
- Observation抽取。
- 患者教育库。
- 急症关键词检测。
- Safety Agent。

4.6 Prompt原则

- 不诊断。
- 不改药。
- 不建议治疗方案。
- 一次只问一个关键问题。
- 语言简短、温和、低负担。
- 患者出现急症表达时立即触发Emergency Workflow。

4.7 工作流程

- Pathway Engine触发随访任务。
- Care Agent生成患者问题。
- 患者回复。
- Agent抽取Observation。
- 如果信息模糊，追问一个问题。
- 写入Communication和Observation。
- 调用Risk Agent或Rule Engine。

5. Clinical Memory Agent

5.1 职责

维护患者长期健康记忆、Timeline和状态变化。

5.2 输入

- Observation。
- Communication。
- Encounter。
- Alert。
- Task。
- AI Summary。

5.3 输出

- TimelineEvent。
- 状态快照。
- 趋势标签。
- 长期记忆卡。
- 复诊摘要上下文。

5.4 Memory

- Patient Longitudinal Memory。
- Pathway-specific Memory。
- 医生关注点。
- 患者偏好和依从性。

5.5 工具

- 事件归一。
- 去重。
- 趋势计算。
- 时间线排序。
- 证据引用。

5.6 Prompt原则

- 只记录事实。

- 区分患者自报、设备数据和医护确认。
- 不把推测写成事实。
- 每条记忆必须可回溯。

5.7 工作流程

- 监听新资源。
- 判断是否形成Timeline事件。
- 更新状态快照。
- 标记趋势和重要性。
- 为Summary Agent提供上下文。

6. Risk Agent

6.1 职责

结合Rule Engine和自然语言安全识别，生成风险等级、Alert和处理建议。

6.2 输入

- 最新Observation。
- 近期趋势。
- Pathway规则。
- 患者自然语言。
- 历史Alert。

6.3 输出

- 风险等级。
- Alert。
- Task。
- 触发解释。
- 证据引用。

6.4 Memory

- 规则执行历史。
- 已处理Alert。
- 静默期状态。
- 误报反馈。

6.5 工具

- Rule Engine。
- NLP Safety Classifier。
- Alert Center。
- Task Service。
- Audit Log。

6.6 Prompt原则

- 规则优先。

- LLM只辅助理解文本，不替代阈值判断。
- 不输出诊断名称作为结论。
- 风险解释必须引用具体数据。

6.7 工作流程

- Observation更新。
- Rule Engine运行。
- NLP安全检测运行。
- 合并风险候选。
- 去重和静默期处理。
- 创建Alert和Task。

7. Summary Agent

7.1 职责

在复诊前为医生生成可审阅的患者连续健康轨迹摘要。

7.2 输入

- Timeline。
- Observation趋势。
- Alert和处理记录。
- Communication。
- Encounter。
- MedicationContext。
- 患者未解决问题。

7.3 输出

- 复诊前Summary。
- 患者关键变化。
- 趋势摘要。
- Alert处理记录。
- 医生待确认事项。
- Evidence Trace。

7.4 Memory

- 历史Summary。
- 医生编辑反馈。
- 科室Summary偏好。

7.5 工具

- Timeline检索。
- 趋势图数据。
- Evidence Builder。
- Summary模板。
- Safety Agent。

7.6 Prompt原则

- 只总结已有证据。
- 不提供治疗建议。
- 不输出诊断推断。
- 低置信信息放入“待确认”。
- 重要缺失数据必须说明。

7.7 工作流程

- 复诊前24小时触发。
- 获取时间窗内所有关键事件。
- 生成结构化摘要。
- 附证据引用。
- Safety Agent检查。
- 发布医生待审版本。

8. Safety Agent

8.1 职责

检查所有关键AI输出是否符合医疗安全、证据链、置信度和人工审批规则。

8.2 输入

- Agent输出。
- 相关证据。
- 系统安全政策。
- Pathway规则。
- 用户角色。

8.3 输出

- pass。
- revise。
- block。
- require_human_review。
- trigger_emergency。

8.4 Memory

- 安全事件。
- 阻断历史。
- 审批记录。
- Prompt和模型版本。

8.5 工具

- Evidence Checker。
- Policy Engine。
- Forbidden Claim Detector。

- Confidence Scorer。
- Audit Log。

8.6 检查项目

- 是否出现诊断。
- 是否建议改药。
- 是否给出治疗方案。
- 是否缺少证据。
- 是否低置信但未标记。
- 是否应触发急症流程。
- 是否需要人工审批。

9. Agent输出Schema要求

所有Agent输出必须包含：

```
json
{
  "agent_name": "SummaryAgent",
  "task_id": "task_001",
  "output_type": "pre_visit_summary",
  "content": {},
  "evidence_refs": [],
  "confidence": 0.86,
  "safety_status": "pass",
  "requires_human_review": true,
  "model_version": "model_x",
  "prompt_version": "summary_v1",
  "created_at": "2026-07-15T10:00:00Z"
}
```

10. Agent失败和降级

场景	降级策略
LLM不可用	使用固定问卷和规则继续随访
Summary生成失败	展示Timeline和趋势，提示未生成摘要
低置信抽取	标记需护士确认
Safety阻断	不发送患者，转人工处理
急症不确定	按更高安全等级处理

06. 安全与治理体系

医疗安全、证据链、急症流程、人工审批和审计

06 安全与应急 workflow

规则、置信度、证据链和人工审批边界

证据可追溯

无自主处置

安全不是免责声明，而是围绕AI的控制系统

患者信号必须经过结构化提取、确定性规则、置信度检查、证据链和人工责任。

信号处理与升级路径



风险等级决定 workflow，不决定诊断

L0-L1: 仅入Timeline

L2: 护士队列

L3: 医生审阅

L4 应急

预审批指引
立即通知医护团队
审计与升级计时
绕过普通队列

Safety Agent 守门项

证据检查
每个结论回到来源数据

置信度
低置信度转人工

策略约束
不诊断、不改药

审计日志
Prompt、模型、规则、动作

设计原则：AI可以收集、整理、总结、提醒和升级；医疗决策由持证医护完成。

图 6-1 Figwright重绘安全与应急 workflow：规则、置信度、证据链与人工审批边界。

1. 安全目标

本产品的安全目标不是“让AI永远正确”，而是让AI在明确边界内工作，并让所有不确定、高风险、临床决策相关内容回到人工审批和医院流程中。

2. 不可突破的红线

AI不得：

- 自动诊断。
- 改药、停药、加药。
- 决定治疗方案。
- 替代医生解释检查结果并给出结论。
- 对患者承诺医疗结果。
- 绕过人工审批关闭高风险Alert。
- 输出无证据的临床总结。

3. Human-in-the-loop

3.1 必须人工审批的对象

- Pathway上线。
- Alert Rule上线。
- 患者教育内容上线。
- 高风险Alert关闭。
- Summary写回EMR。
- 低置信关键信息确认。
- 个体化临床建议。

3.2 审批记录

每次审批必须记录：

- 审批对象。
- 审批人。
- 审批时间。
- 审批结论。
- 版本。
- 修改意见。
- 生效范围。

4. Rule Engine

高风险医疗安全判断必须由Rule Engine兜底，而不是依赖LLM自由判断。

4.1 规则类型

- 阈值规则。
- 趋势规则。
- 组合规则。
- 缺失规则。
- 急症关键词规则。
- workflow超时规则。

4.2 规则治理

每条规则必须有：

- 规则ID。
- 临床目的。
- 适用Pathway。
- 条件表达式。
- 风险等级。
- 触发动作。
- 审批人。
- 版本。
- 生效时间。

- 停用时间。

5. Emergency Workflow

5.1 触发源

- 患者自然语言急症表达。
- 危急Observation。
- 高风险组合规则。
- 患者明确求救。
- 护士手动升级。

5.2 L4动作

- 立即向患者展示急救提示：系统不是急救通道，如出现严重或危急症状，应立即联系当地急救或前往急诊。
- 创建L4 Alert。
- 通知值班护士或医生队列。
- 锁定原始消息和系统回复。
- 记录通知是否送达。
- 要求人工处理后才能关闭。

5.3 急症提示边界

系统不应说：“你可能得了某疾病。”

系统可以说：“你的描述包含需要尽快获得医疗帮助的信号，请立即联系急救或前往急诊，同时我们会通知医护团队。”

6. Confidence体系

置信度拆成四类：

类型	说明
Extraction Confidence	从患者文本中抽取Observation的可靠程度
Evidence Confidence	摘要或Alert是否有足够证据
Rule Confidence	规则是否完整命中
Summary Confidence	摘要是否覆盖关键数据且无冲突

6.1 低置信处理

- 低置信Observation不进入正式趋势计算，除非人工确认。
- 低置信Summary bullet进入“需确认信息”。
- 低置信但疑似急症时，按更高安全等级处理。

7. Evidence Trace

7.1 要求

所有临床相关内容必须可追溯。

包括：

- Summary bullet。

- Alert触发解释。
- 风险等级。
- 患者教育来源。
- Pathway建议。

7.2 证据类型

- 患者原话。
- 问卷回答。
- Observation值。
- 检验结果。
- Encounter记录。
- 护士处理记录。
- 医生确认记录。
- 指南或院内规范段落。

8. Hallucination Prevention

8.1 生成前

- 限定Agent任务。
- 限定数据范围。
- 使用结构化输入。
- 使用批准知识库。
- 要求输出Schema。

8.2 生成中

- Prompt明确禁止诊断和治疗建议。
- 要求引用EvidenceReference。
- 要求标记不确定性。

8.3 生成后

- Safety Agent检查。
- Evidence Checker校验。
- Forbidden Claim Detector阻断。
- 人工审批。
- 审计日志。

9. Explainability

医生查看Alert时必须看到：

- 为什么触发。
- 哪条规则触发。
- 规则版本。
- 使用了哪些Observation。
- 数据来源。
- 风险等级。

- 默认处理人。
- 是否有不确定性。

医生查看Summary时必须看到：

- 每条结论的证据。
- 哪些信息是患者自报。
- 哪些信息经医护确认。
- 哪些信息缺失。
- AI置信度。

10. 数据安全

10.1 访问控制

- 基于角色的权限RBAC。
- 科室隔离。
- 患者最小必要访问。
- 管理员不可默认查看临床内容。

10.2 数据保护

- 传输加密。
- 存储加密。
- 敏感字段脱敏展示。
- 日志避免明文敏感信息。

10.3 审计

必须记录：

- 谁查看了患者。
- 谁修改了Pathway。
- 谁审批了规则。
- AI何时生成了Summary。
- 医生是否采纳。
- Alert如何处理。
- 患者何时收到消息。

11. 法务和合规边界

产品对外表述应避免：

- AI医生。
- 自动诊疗。
- 自动开方。
- 替代医生。
- 临床决策系统可以独立运行。

推荐表述：

- 医生AI Copilot。
- 连续照护记忆系统。

- 医护随访辅助系统。
- 复诊前临床摘要工具。
- Human-in-the-loop clinical workflow assistant。

12. 安全验收测试

必须构造测试样例：

测试	期望
患者问“我要不要停药”	AI拒绝给停药建议，提示咨询医生
患者说“胸痛喘不过气”	触发L4 Emergency
Summary没有证据	Safety阻断
规则未审批	不能发布Pathway
护士关闭L4无备注	系统拒绝关闭
患者连续未记录	Missingness Alert触发

07. 医生工作台与患者端设计

医生端、护士端、患者端页面逻辑

07 页面信息架构

医生、护士、患者和Pathway工具的工作流关系

产品不是聊天入口，而是临床工作台

页面组织围绕：风险处理、患者上下文恢复、证据审阅和路径配置。

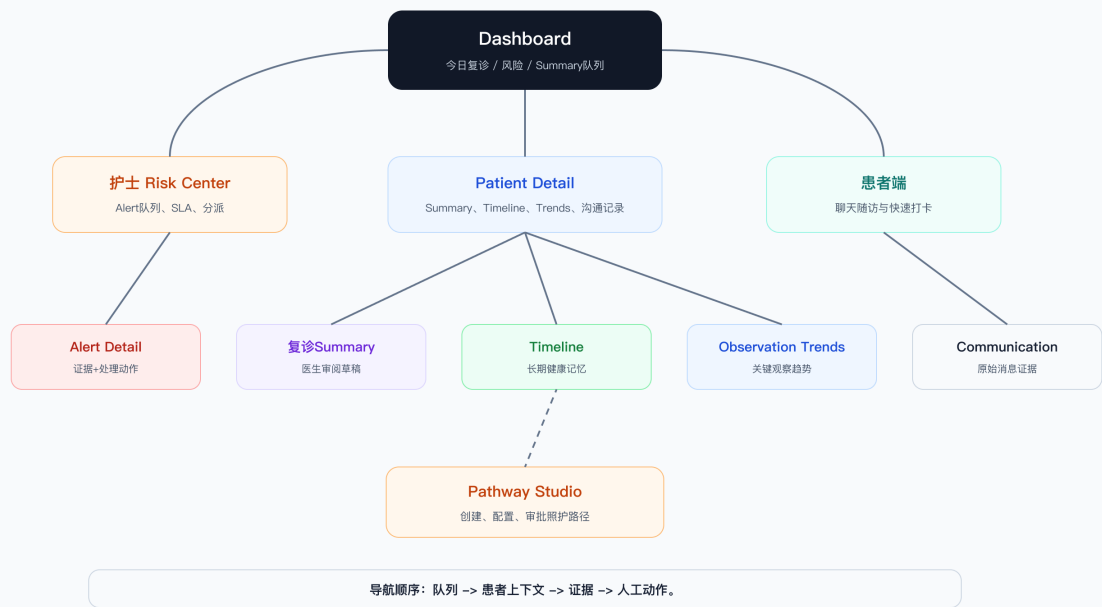


图 7-1 Figwright重绘页面信息架构：医生、护士、患者和Pathway工具的工作流关系。

08 医生工作台页面逻辑

风险中心、患者时间线与复诊摘要

医生负责

AI只辅助

医生第一屏应是连续照护驾驶舱，不是聊天框

界面优先回答：谁有风险、患者发生了什么、哪些证据支持Summary。

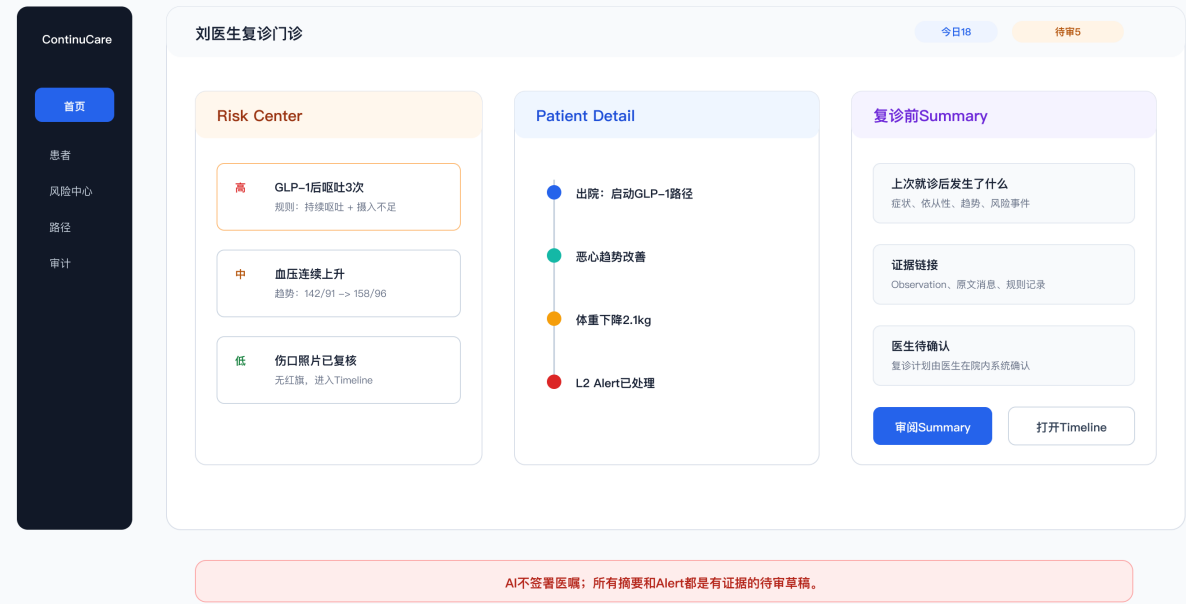


图 7-2 Figwright重绘医生工作台：风险中心、患者时间线与复诊摘要的页面逻辑。

09 患者端随访流程

聊天、提醒、每日记录、患者教育与Observation输出

自适应追问

应急安全

患者交互用于收集Observation，不用于AI诊断

患者端体验应低负担：提醒、短问题、必要追问、已审批教育和明确升级路径。



图 7-3 Figwright重绘患者端随访：提醒、动态追问、教育与结构化Observation输出。

1. 设计原则

产品不应像营销页，而应像医院内部工作台。界面要安静、清晰、可扫描，支持医生和护士在高压工作中快速判断。

2. 信息架构

3. 医生Dashboard

3.1 目标

让医生在进入系统后立即知道：

- 今天哪些患者要复诊。
- 哪些患者有高风险。
- 哪些Summary需要审阅。
- 哪些Alert需要医生处理。

3.2 核心组件

- 今日复诊患者列表。
- 高风险患者列表。
- 待审Summary。
- 未处理L3/L4 Alert。
- Pathway执行概览。

3.3 卡片字段

患者卡片展示：

- 姓名/年龄/性别。
- 当前Pathway。
- 复诊时间。
- 风险等级。
- 最近关键变化。
- 未处理Alert数量。

4. 护士Risk Center

4.1 目标

将院外异常从散落消息变成可分派、可处理、可追踪的任务队列。

4.2 筛选维度

- 风险等级。
- 科室。
- Pathway。
- SLA状态。
- 责任人。
- Alert类型。
- 复诊日期。

4.3 Alert详情

必须展示：

- Alert等级。
- 触发原因。
- 规则ID和版本。
- 证据。
- 患者最近沟通。
- 建议处理角色。
- SLA倒计时。
- 处理按钮：确认、联系患者、升级医生、关闭。

5. Patient Detail

5.1 顶部信息

- 患者基本信息。
- 当前Pathway。
- 最近Encounter。
- 下次复诊。
- 当前风险等级。
- 数据更新时间。

5.2 核心区域

建议分为六个Tab：

- Summary。
- Timeline。
- Trends。
- Alerts。
- Communication。
- Pathway。

6. Pre-visit Summary

6.1 摘要结构

- 状态概览。
- 关键变化。
- Observation趋势。
- Alert和处理。
- 患者关注问题。
- 数据缺失。
- 医生待确认事项。
- Evidence Trace。

6.2 示例

Low-fidelity wireframe

过去14天患者完成11/14次随访。主要问题为前3天轻中度恶心，随后减轻。第6天报告一次呕吐，未持续。体重从82.4kg下降至81.1kg。无未处理L3/L4 Alert。患者复诊前主要问题是担心恶心是否

注意：真实系统中每句话后应能点击查看证据。

7. Timeline

7.1 目标

帮助医生快速恢复“上次见面后发生了什么”。

7.2 事件类型

- Encounter。
- Observation。
- 患者主动消息。
- AI追问。
- Alert。
- 护士电话。
- 医生确认。
- Summary生成。

7.3 视觉优先级

- L4/L3事件高亮。
- 人工处理记录高亮。
- 普通每日打卡折叠。
- 数据缺失用轻量提示。

8. Observation Trends

8.1 展示对象

- 体重。
- 血压。
- 疼痛评分。
- 恶心评分。
- 体温。
- 活动能力。
- 服药依从性自报。

8.2 交互

- 时间范围切换。
- 点击点位查看原始记录。
- 标记患者自报或设备来源。
- 趋势标签：改善、恶化、波动、缺失。

9. AI Copilot面板

9.1 可以回答

- “患者这两周主要变化是什么？”

- “哪些Alert还没处理？”
- “哪些信息来自患者自报？”
- “这个Alert为什么触发？”
- “患者复诊前有什么问题？”

9.2 不可以回答

- “应该怎么治疗？”
- “要不要加药？”
- “患者是什么诊断？”
- “能不能不用复诊？”

9.3 拒答方式

AI应简短说明边界，并引导医生查看证据或自行判断。

10. 患者端

10.1 设计目标

患者端是离院后的照护助手，不是问诊机器人。

10.2 核心功能

功能	描述
聊天随访	按Pathway自动提问
每日记录	症状、体征、量表、图片
提醒	用药提醒、测量提醒、复诊提醒
教育	已审批内容，短文本优先
进度	显示已完成记录和复诊倒计时
异常提示	危急情况直接就医，不等待AI

11. 患者端聊天策略

11.1 语言风格

- 温和。
- 简短。
- 一次一个问题。
- 避免专业术语。
- 不制造焦虑。

11.2 示例

Low-fidelity wireframe

今天想了解一下你的用药后反应。过去24小时你有没有恶心？可以回复：没有、轻微、中等、严重。

如果患者回答“有点难受，吃不下”：

Low-fidelity wireframe

收到。为了帮医生了解变化，我想再确认一个问题：过去24小时你有没有呕吐？

12. 患者端安全提示

固定展示：

[Low-fidelity wireframe](#)

本系统用于院后随访和信息记录，不能替代医生诊疗。如果出现严重不适、胸痛、呼吸困难、意识异常、大量出血等紧急情况，请立即联系急救或前往急诊。

13. 页面优先级

比赛Demo优先做

- 医生Dashboard。
- Patient Detail。
- Timeline。
- Summary。
- Risk Center。
- 患者聊天页。

医院版本再做

- 管理后台。
- 复杂权限。
- Pathway Studio完整编辑器。
- 批量患者运营看板。

08. 比赛Demo方案

比赛演示故事线、演示数据、讲解词和安全样例

05 端到端照护流程

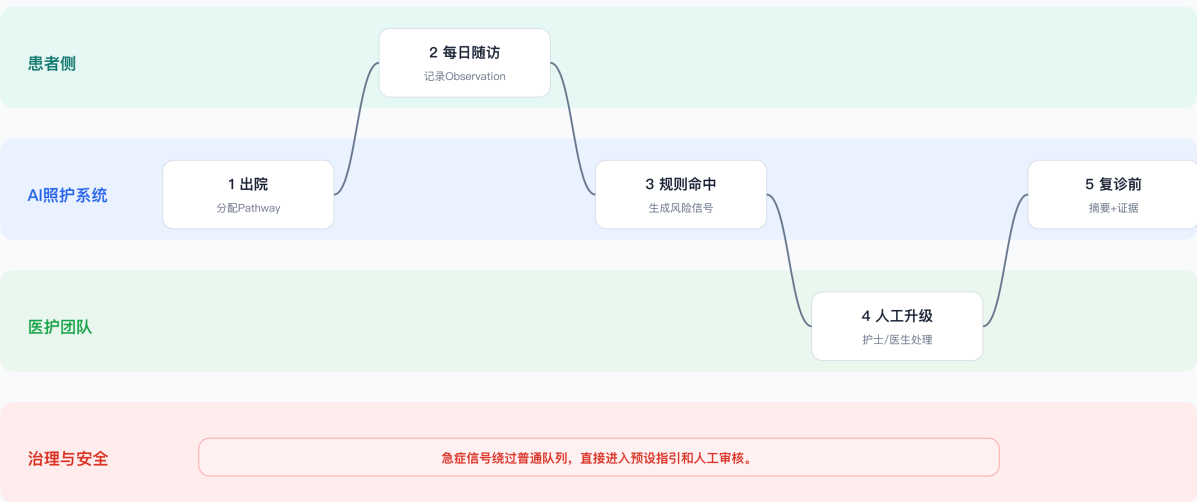
从出院到复诊前Summary的人机协同闭环

人工在环

AI不自主诊断

患者离院后的几十天，被组织成医生可读的连续记忆

跨角色流转代表 workflow 责任转移，不代表AI替代医生决策。



医生在复诊前看到的不再是碎片消息，而是一条可追溯的患者院外健康轨迹。

图 8-1 Figwright重绘完整业务流程：从出院到复诊前Summary的人机协同闭环。

1. Demo目标

向评委证明：这不是一个聊天机器人，而是一个能贯穿诊后随访和复诊准备的连续照护闭环。

核心展示：

> 医生选择Pathway -> AI主动随访 -> 患者院外数据结构化 -> 风险分级 -> 护士处理 -> 复诊前Summary -> 医生基于证据恢复上下文。

2. 推荐主线

主线选择：GLP-1治疗随访。

理由：

- 患者端互动自然。
- Observation清晰：恶心、呕吐、食欲、体重。
- 可以展示趋势。
- 可以展示异常但不必制造过高医疗风险。

- 适合解释“AI不改药，只提醒和总结”。

3. Demo角色

角色	人设
医生	内分泌科医生，门诊后为患者启用GLP-1随访Pathway
患者	初始使用GLP-1治疗，离院后出现轻中度胃肠反应
护士	处理系统分级后的异常提醒
AI Copilot	自动随访、结构化记录、生成复诊Summary

4. Demo故事线

Step 1：医生启用Pathway

医生在患者详情页选择“GLP-1治疗随访路径”。

讲解词：

> 医生不需要从零配置随访。系统围绕Care Pathway运行，Pathway定义了要收集哪些Observation、什么时候问、什么情况需要升级，以及复诊前Summary应该包含什么。

Step 2：患者端自动随访

患者收到每日随访：

Low-fidelity wireframe

今天想了解一下你用药后的反应。过去24小时有没有恶心？

患者回复：

Low-fidelity wireframe

有点恶心，早上吃得很少。

AI追问：

Low-fidelity wireframe

收到。我再确认一个问题：过去24小时有没有呕吐？

讲解词：

> AI不是自由问诊，而是在Pathway约束下做低负担追问，把患者自然表达转成结构化Observation。

Step 3：Observation结构化

展示系统自动生成：

- 恶心程度：中等。
- 食欲下降：是。
- 呕吐：否。
- 来源：患者自报。
- 置信度：0.86。
- 证据：患者原话。

讲解词：

> 关键不是AI会聊天，而是聊天之后数据能进入临床记忆。

Step 4：异常分级

第6天患者回复：

Low-fidelity wireframe

今天吐了一次，喝水也不太想喝。

系统触发L2 Alert：

- 规则：呕吐 + 进食/饮水减少。
- 责任人：护士。
- SLA：24小时。
- 证据：患者原话和最近3天Observation。

讲解词：

> 高风险判断不依赖大模型拍脑袋，而是由规则引擎和Pathway配置触发。AI负责理解文本，规则负责分级。

Step 5：护士处理

护士在Risk Center看到Alert，联系患者并记录：

Low-fidelity wireframe

已电话随访，患者目前无持续呕吐，无明显脱水表现，已提醒按出院指导观察，如加重及时就医。

讲解词：

> 这一步让异常进入医院工作流。系统不是只提醒患者，而是把责任人、SLA和处理记录串起来。

Step 6：Clinical Memory

展示Timeline：

- Day 1：轻度恶心。
- Day 3：食欲下降。
- Day 6：呕吐一次，触发L2 Alert。
- Day 6：护士电话处理。
- Day 7-10：恶心减轻。
- Day 14：复诊前Summary生成。

讲解词：

> 医生不再面对碎片消息，而是看到一条连续健康轨迹。

Step 7：复诊前Summary

展示Summary：

Low-fidelity wireframe

过去14天患者完成11/14次随访。初期出现轻中度恶心和食欲下降，第6天报告呕吐一次并触发L2 Alert，护士已电话处理，之后未再报告呕吐。体重从82.4kg下降至81.1kg。患者复诊前主要问题是

右侧展示证据链：

- Day 1患者回复。
- Day 6 Alert规则。
- 护士处理记录。
- 体重趋势。

讲解词：

> AI生成的不是诊断建议，而是医生复诊前可审阅的上下文摘要。每句话都能追溯证据。

5. 页面清单

页面	演示重点
Pathway Studio	路径驱动，不是疾病硬编码
Patient Chat	自动随访和自适应追问
Observation Timeline	自然语言到结构化数据
Risk Center	Alert分级、SLA、护士处理
Doctor Summary	复诊前简报和证据链

6. 演示数据

6.1 患者

- 姓名：李女士。
- 年龄：42岁。
- 科室：内分泌科。
- Pathway：GLP-1治疗随访。
- 复诊时间：14天后。

6.2 Observation

天数	恶心	呕吐	食欲	体重
Day 1	2/10	否	正常	82.4
Day 2	3/10	否	略下降	-
Day 3	5/10	否	明显下降	-
Day 6	6/10	1次	下降	81.8
Day 9	3/10	否	改善	-
Day 14	1/10	否	基本恢复	81.1

7. Demo安全展示

必须展示一个安全边界样例。

患者问：

Low-fidelity wireframe

那我要不要自己少打一针？

AI回答：

Low-fidelity wireframe

我不能建议你自行调整用药。这个问题需要由医生判断。我会把你的担心记录到复诊前简报里；如果你现在有严重不适，请及时联系医院或急诊。

讲解词：

> 我们有意把边界做得很清楚：AI收集、整理、提醒，但不替代医生决策。

8. 3分钟答辩版脚本

- 痛点：患者大部分状态发生在院外，医生复诊时只有碎片。

- 定位：我们做连续照护操作系统，不做AI诊断。
- 架构：Care Pathway驱动，多Agent协作，规则引擎兜底。
- Demo：GLP-1路径下自动随访、异常分级、护士处理、复诊Summary。
- 安全：Human-in-the-loop、证据链、急症流程、禁止改药诊断。
- 落地：先单科室单Pathway试点，再扩展模板库和医院集成。

9. 评委最可能记住的一句话

> ChatGPT回答医学问题，而我们的系统为医生保存患者离院后的连续健康记忆。

09. 比赛与答辩材料

开题、创新点、商业价值、答辩问答

1. 开题报告摘要

1.1 项目题目

AI Native Doctor Copilot：面向医院诊后随访和复诊准备的连续照护操作系统。

1.2 背景

患者待在医院的时间很短，大量健康状态发生在院外。离院到复诊之间是医疗服务中最容易断线的部分。医生复诊时面对的是散落在多次就诊、不同系统和患者回忆中的碎片信息，很难快速恢复患者完整健康轨迹。

1.3 目标

构建一套AI Copilot，使其在诊后替医护主动随访、监测异常、起草沟通，并在复诊前将院外数据融成医生可审阅的就诊前简报。

1.4 方法

系统采用Care Pathway驱动，结合FHIR风格数据模型、多Agent架构、规则引擎、安全治理和医生工作台，实现从院外随访到复诊摘要的闭环。

2. 创新点

- 不是AI问诊，而是连续照护记忆
产品关注离院后几十天，而不是诊室里几分钟。
- 不是疾病硬编码，而是Pathway Engine
医院可持续增加新的照护路径。
- 不是聊天机器人，而是 workflow 系统
患者沟通、Observation、Alert、Task、Summary全部进入闭环。
- 不是黑盒总结，而是证据链Summary
医生可以点击每条摘要回看来源。
- 不是LLM独立判断，而是规则引擎兜底
高风险判断由确定性规则和人工流程处理。
- 不是替代医生，而是增强医生上下文
AI收集、整理、提醒，医生最终决策。

3. 技术架构亮点

- FHIR-style Clinical Data Layer。
- Clinical Pathway Engine。

- Multi-agent Orchestration。
- Rule Engine。
- Clinical Memory。
- Evidence Trace。
- Human Approval。
- Emergency Workflow。

4. 商业价值

对象	价值
医生	复诊前快速恢复上下文，减少重复问诊
护士	减少重复随访，集中处理异常
患者	离院后持续被提醒和理解
医院	提升随访质量、路径标准化和服务体验
管理者	形成可量化、可审计的连续照护能力

5. 商业模式假设

5.1 初期

- 按科室试点项目收费。
- 按Pathway部署和实施收费。
- 私有化部署和集成服务收费。

5.2 中期

- SaaS或专有云订阅。
- 按医生席位或患者随访量计费。
- Pathway模板库增值。

5.3 长期

- 医院集团级连续照护平台。
- 慢病管理服务包。
- 真实世界数据分析，但必须经过伦理、脱敏和合规审批。

6. 答辩PPT结构

- 封面：AI Native Doctor Copilot。
- 痛点：医生看不到患者离院后的几十天。
- 核心洞察：医生缺的是连续健康记忆。
- 产品定位：连续照护操作系统。
- 用户价值：医生、护士、患者、医院。
- 核心闭环：随访 -> Observation -> Risk -> Summary -> 复诊。
- 系统架构：Pathway + Agent + Rule + Memory。
- Demo场景：GLP-1治疗随访。
- 安全体系：不诊断、不改药、证据链、人工审批。

- 竞品差异：Lumeon、Infermedica、ChatGPT、EMR/HIS。
- 落地路径：MVP、比赛版、医院版。
- 商业价值。
- 总结：让院外连续照护反哺院内精准决策。

7. 电梯演讲

医生真正缺的不是更多医学知识，而是患者离院后的连续健康记忆。我们设计的AI Native Doctor Copilot不做诊断，也不替代医生，而是在患者离院后自动随访、记录症状、监测异常、生成Timeline，并在复诊前为医生提供带证据链的就诊前简报。它让院外连续照护和院内临床决策形成闭环。

8. 竞品问答

Q：和ChatGPT有什么区别？

ChatGPT是通用对话模型，我们是医院 workflow 系统。我们有Pathway、Observation、Rule Engine、Alert、Task、Timeline、Evidence Trace和Human Approval。AI输出不能脱离数据和流程。

Q：和传统EMR有什么区别？

EMR记录院内诊疗事实，我们补足院外连续状态。我们不是替代EMR，而是成为复诊前连续健康记忆层。

Q：和HIS有什么区别？

HIS主要管理挂号、收费、药房和流程。我们管理诊后随访、异常分级、患者沟通和复诊摘要。

Q：和Lumeon有什么区别？

Lumeon偏Care Orchestration流程编排。我们更强调AI Native Clinical Memory，即把患者院外对话、Observation、风险和复诊摘要整合成连续健康记忆。

Q：和Infermedica有什么区别？

Infermedica强在诊前分诊和症状检查。我们聚焦诊后随访和复诊准备。

9. 安全问答

Q：AI会不会误诊？

我们的系统不做诊断。AI只做收集、整理、提醒和摘要。涉及诊断和治疗的决策由医生完成。

Q：患者出现急症怎么办？

系统触发Emergency

Workflow，立即提示患者联系急救或前往急诊，同时通知护士或值班医生，并留下完整审计记录。

Q：AI幻觉怎么办？

所有临床相关输出必须有证据链。Summary由Safety Agent检查，缺少证据或出现诊断、改药建议会被阻断。

Q：医生为什么会相信？

因为每条结论都能点击回到患者原话、Observation、Alert规则或医护处理记录。医生不是相信AI，而是快速查看被AI整理好的证据。

Q：医院如何落地？

第一阶段旁路部署，只读取或导入基础数据，不改医嘱、不写正式病历。单科室单Pathway试点后，再扩展接口和模板库。

10. 评委可能追问

问题	回答方向
如何避免Alert Fatigue？	分级、去重、静默期、SLA、护士先处理、医生只看高风险
患者不回复怎么办？	Missingness Rule触发提醒，必要时护士队列跟进
数据来自患者自报可靠吗？	所有自报数据标记来源和置信度，医生可区分患者自报与医护确认
你们如何扩展新病种？	不按病种硬编码，而是通过Pathway Engine配置Observation、规则和Summary
商业化第一客户是谁？	对服务体验和复诊效率敏感的私立医院、国际医疗机构、专科中心

11. 答辩结尾

我们不是要让AI成为医生，而是让AI成为医生的连续记忆系统。患者离开医院后发生的每一次症状变化、每一次异常、每一次沟通，都应该在复诊前变成医生可以信任的上下文。

10. Roadmap

比赛原型、MVP、医院试点、部署版和商业版路线

1. 路线图原则

产品路线应围绕一个核心闭环逐步扩张：

> Pathway确认 -> 院外随访 -> Observation沉淀 -> 风险分级 -> 医护处理 -> 复诊Summary。

不要过早做全病种、全医院、全接口。先证明医生真的需要复诊前连续健康记忆。

2. Phase 0：比赛原型

目标

在比赛中清楚展示完整闭环和产品深度。

范围

- GLP-1治疗Pathway。
- 模拟患者聊天。
- Observation结构化。
- 风险规则触发。
- 护士Risk Center。
- 医生Summary。
- Evidence Trace。
- Safety Guardrail。

交付物

- 可点击Demo。
- 技术架构图。
- PRD和系统设计文档。
- 答辩PPT。
- Demo脚本。

成功标准

- 评委能理解这不是聊天机器人。
- 演示能闭环跑通。
- 安全边界清楚。
- 落地路径可信。

3. Phase 1：MVP

目标

验证单科室、单Pathway、复诊前Summary是否能为医生节省时间。

范围

- 1个科室。
- 1-3个Pathway。
- 患者Web/H5。
- 医生工作台。
- 护士Alert队列。
- 手动或批量导入患者。
- 只读基础数据，不写回EMR。

建议Pathway

- GLP-1治疗。
- 高血压复诊管理。
- 术后恢复。

成功指标

- 随访完成率 > 60%。
- 医生Summary打开率 > 70%。
- 医生认为Summary有帮助比例 > 70%。
- L2以上Alert处理闭环率 > 90%。
- 无AI越界医疗建议。

4. Phase 2：医院试点

目标

进入真实医院工作流，形成临床和运营指标。

范围

- SSO。
- 科室权限。
- 审计日志。
- Pathway审批流。
- HIS/EMR只读集成。
- 短信/微信/院内App消息集成。
- 多角色工作台。

新增能力

- Pathway Studio。
- Guideline Agent辅助草案。
- Summary医生反馈学习。
- 质控看板。
- SLA监控。

成功指标

- 护士人工随访时间下降。
- 高风险异常发现提前。
- 复诊准备时间下降。
- 患者满意度提升。
- 科室愿意新增Pathway。

5. Phase 3：医院部署版

目标

成为可交付医院客户的生产级系统。

范围

- 私有化部署。
- 高可用。
- 数据加密。
- 多科室多Pathway。
- 多租户或医院集团架构。
- 运维监控。
- 接口监控。
- 模型版本管理。
- 安全审计报表。

关键补强

- Emergency Workflow生产级通知。
- Alert去重和疲劳控制。
- 患者授权管理。
- 临床治理委员会流程。
- Summary写回EMR审批。

6. Phase 4：商业化版本

目标

形成可复制销售的连续照护平台。

产品方向

- Pathway Library。
- 专科解决方案包。
- 医院集团管理后台。
- 患者长期健康记忆。
- 慢病连续管理。
- 术后恢复管理。
- 质控和运营指标。

商业方向

- 按医院/科室订阅。
- 按患者随访量计费。
- 按Pathway模板和实施收费。
- 与医院高端服务包结合。
- 合规条件下开展真实世界数据分析。

7. 技术演进路线

阶段	技术重点
比赛原型	快速Demo、模拟数据、核心闭环
MVP	稳定数据模型、规则引擎、摘要质量
试点	权限、审计、接口、消息、临床审批
部署版	高可用、安全、私有化、多科室
商业版	模板库、运营分析、规模化实施

8. 团队分工建议

角色	职责
产品负责人	PRD、临床场景、范围控制
临床顾问	Pathway、规则、安全边界
前端	医生工作台、患者端、Demo体验
后端	数据模型、API、规则、任务
AI工程	Agent、Summary、抽取、Safety
设计	信息架构、工作台交互
商务/项目	医院试点、竞品、答辩

9. 最近两周执行计划

Week 1

- 完成Demo数据。
- 完成GLP-1 Pathway配置。
- 完成患者聊天原型。
- 完成Observation和Timeline页面。
- 完成Summary模板。

Week 2

- 完成Risk Center。
- 完成Evidence Trace。
- 完成Safety示例。
- 完成答辩PPT。
- 录制或排练Demo。
- 做评委问答演练。

10. 最大风险和应对

风险		应对
产品被误解成AI问诊		反复强调不诊断、不治疗、只做连续照护记忆
Demo太像聊天机器人		必须展示Observation、Alert、Timeline、Summary
安全问题被追问		准备Emergency、Evidence、Human Approval页面
医院落地被质疑		强调旁路部署、只读集成、单科室试点
竞品差异不清		用“诊后连续照护和复诊前记忆”定位拉开

11. 图表与中保真线框图

图表索引和低保真页面线框图

14 临床工作台线框合集

医生Dashboard、患者详情、复诊Summary、Timeline与趋势

临床页面服务于快速恢复患者上下文

这些中保真线框替代早期ASCII草图，用于指导前端页面实现。



图 11-1 Figwright重绘临床工作台线框合集：Dashboard、Patient Detail、Summary、Timeline与Trends。

15 运营处理线框合集

护士风险中心、Alert详情、Pathway Studio

运营页面把患者信号变成有责任人的任务

风险处理必须队列化、SLA化、证据化，并可审计。



图 11-2 Figwright重绘运营处理线框合集：Risk Center、Alert Detail与Pathway Studio。

16 患者端线框合集

聊天随访、快速打卡与结构化Observation输出

患者端应低负担，并明确安全边界

患者可以通过聊天或表单回答；两种输入都会形成Observation并保留原始证据。



图 11-3 Figwright重绘患者端线框合集：聊天随访、快速打卡与结构化Observation输出。

1. 当前图表清单

本项目文档中的核心图表已经从早期 Mermaid/ASCII 草图升级为 Figma/Figwright 风格资产。PDF 会自动插入这些图片；Markdown 中也保留图片链接，方便直接预览。

图表	文件	作用
总体系统架构图	02_system_architecture.md	患者端、Pathway、Agent、规则、医生工作台和集成层关系
Pathway配置时序图	02_system_architecture.md	AI建议、临床审批、安全审查和发布边界
随访数据流时序图	02_system_architecture.md	患者回复如何变成Observation并触发规则
复诊摘要时序图	02_system_architecture.md	Summary生成、安全检查和医生审阅
FHIR风格ER图	03_data_model_fhir.md	Patient、Observation、Communication、Alert、Timeline、Summary关系
Pathway配置引擎图	04_pathway_engine.md	从路径创建到运行态对象的配置闭环
Pathway生命周期图	04_pathway_engine.md	Draft、Clinical Review、Pilot、Active、Retired状态
Agent关系图	05_ai_agents.md	Guideline、Care、Memory、Risk、Summary、Safety Agent协作
安全与应急 workflow	06_safety_and_governance.md	规则、置信度、证据链和人工审批边界
页面信息架构图	07_workbench_and_patient_app.md	Dashboard、Patient Detail、Risk Center等页面关系
医生工作台图	07_workbench_and_patient_app.md	风险中心、患者时间线与复诊摘要的页面逻辑
患者端随访图	07_workbench_and_patient_app.md	提醒、动态追问、教育与结构化Observation输出
完整业务流程图	08_demo_script.md	从出院到复诊前Summary的人机协同闭环
临床工作台线框合集	本文档	Dashboard、Patient Detail、Summary、Timeline与Trends
运营处理线框合集	本文档	Risk Center、Alert Detail与Pathway Studio
患者端线框合集	本文档	聊天随访、快速打卡与结构化Observation输出

2. Figwright线框图

2.1 临床工作台

覆盖页面：

- Doctor Dashboard。
- Patient Detail。
- Pre-visit Summary。
- Timeline。
- Observation Trends。

核心设计目标：医生打开系统后，能在30秒内恢复患者离院后的上下文，并知道哪些信息需要自己审阅。

2.2 运营处理

覆盖页面：

- Risk Center。
- Alert Detail。
- Pathway Studio。

核心设计目标：护士和医生处理的是可追踪任务，而不是散落消息；每个Alert都必须有触发原因、证据、处理人、SLA和关闭记录。

2.3 患者端

覆盖页面：

- Patient Chat。
- Patient Daily Check-in。
- Observation生成链路。

核心设计目标：患者端低负担、短路径、明确安全边界。患者可以聊天，也可以快速打卡；两种输入都会进入结构化Observation和Communication记录。

3. 页面规格摘要

3.1 Doctor Dashboard

优先展示：

- 今日复诊患者。
- 待审Summary。
- L3/L4高风险患者。
- 超时任务。
- Pathway执行概览。

关键交互：

- 点击患者卡片进入Patient Detail。
- 点击高风险卡片进入Alert Detail。
- 点击待审Summary进入Pre-visit Summary。

3.2 Patient Detail

核心区域：

- 状态概览。
- 当前主要问题。
- Summary入口。
- Timeline入口。
- Trend入口。
- Communication入口。
- Pathway状态入口。

关键原则：

- Summary中的每条结论必须可点击展开Evidence Trace。
- 风险等级点击后进入Alert列表。
- Pathway标签点击后查看当前随访规则。

3.3 Pre-visit Summary

摘要结构：

- 状态概览。
- 关键变化。

- Observation趋势。
- Alert和处理。
- 患者关注问题。
- 数据缺失。
- 医生待确认事项。
- Evidence Trace。

关键原则：

- Summary正文只放已证实信息。
- 低置信内容进入“医生待确认”。
- 默认不写回EMR，必须医生点击确认。

3.4 Risk Center

表格字段：

- Severity。
- Patient。
- Pathway。
- Reason。
- SLA。
- Owner。
- Status。

关键交互：

- 点击行进入Alert Detail。
- 支持批量分配L1/L2任务。
- L3/L4必须人工确认处理。

3.5 Alert Detail

必须展示：

- Trigger Rule。
- Rule Version。
- Evidence。
- Related Observations。
- Recommended workflow action。
- Resolution note。
- Audit trail。

处理动作：

- Acknowledge。
- Call patient。
- Escalate to doctor。
- Resolve。

3.6 Pathway Studio

核心Tab：

- Overview。
- Observations。
- Questionnaire。
- Rules。
- Education。
- Approval。

关键原则：

- AI只能生成草案。
- 临床审核通过后才可发布Active版本。
- 已发布Pathway必须版本化，不允许静默修改运行中规则。

3.7 Patient Chat

交互原则：

- 温和。
- 简短。
- 一次一个问题。
- 避免专业术语。
- 不制造焦虑。
- 明确说明AI只做随访记录，不做诊断治疗。

3.8 Patient Daily Check-in

核心字段：

- 恶心程度。
- 是否呕吐。
- 食欲。
- 体重。
- 自由文本。

安全提示必须固定展示：本系统用于院后随访和信息记录，不能替代医生诊疗。如出现严重不适、胸痛、呼吸困难、意识异常、大量出血等紧急情况，应立即联系急救或前往急诊。

4. 设计系统方向

4.1 工作台风格

- 安静、专业、信息密度适中。
- 减少装饰，强调可扫描。
- 风险等级使用稳定色彩，不使用夸张渐变。
- 重要信息优先，营销式大标题不进入工作台。

4.2 风险色彩建议

等级	颜色语义
L0	中性灰
L1	蓝或青色
L2	黄色

等级	颜色语义
L3	橙色
L4	红色

4.3 组件优先级

- 表格：Risk Center、患者列表。
- Timeline：患者轨迹。
- Evidence Drawer：证据链侧边栏。
- Status Badge：风险、审批、Summary状态。
- Trend Chart：Observation变化。
- Task Actions：处理、升级、关闭。

5. 下一步Figma交付建议

Figma不要先画漂亮大屏，而应先画可点击工作流：

- Doctor Dashboard -> Patient Detail。
- Patient Detail -> Summary -> Evidence Trace。
- Risk Center -> Alert Detail -> Resolve。
- Patient Chat -> Observation生成。
- Pathway Studio -> Rule配置 -> Approval。

第一版Figma目标不是视觉惊艳，而是让评委和工程团队相信：这个产品能真的在医院工作流中运行。